
Projektplan & Tilbud

Billetautomat - Wall-to-Wall Løsning

0. Dokument historik

Version	Dato	Ændringer
0.1	12. aug. 2025	Initial dokument
0.2	13. aug. 2025	Ændringsforslag og tilretninger fra Flex4Business
0.3	26. feb. 2026	Ændringsforslag og tilretninger fra Flex4Business
0.4	26. feb. 2026	Tilbud baseret på wall-to-wall løsningen udviklet af Honnicloud. Justeret scope, budget og tidsplan i henhold til kundens krav.

1. Projektoversigt

Kunde: Sundbusserne **Startdato:** 1. marts 2026 **Slutdato:** 15. maj 2026

Formål: At designe, udvikle og implementere en selvstændig og intelligent billetautomat (TVM) til Sundbusserne. Løsningen skal håndtere hele værdikæden: fra et intuitivt brugergrænseflade og betaling til avanceret billetlogik, øjeblikkelig verifikation og automatisk regnskabsoverførsel.

Løsningens elementer: Løsningen leveres som en samlet "wall-to-wall" pakke af Honnicloud ApS og inkluderer:

- **Backend / Administration:** Udvikles af Honnicloud ApS. Håndterer avanceret billetlogik (f.eks. tidsbegrænsede billetter, kombinationsbilletter), synkronisering med eksisterende systemer og API-integrationer.
- **Frontend (UI):** Udvikles af Honnicloud ApS. Et let og intuitivt interface, der guider kunden hurtigt og effektivt gennem købet.
- **Verifikation Modul:** Udvikles af Honnicloud ApS. En webbaseret løsning til smartphones/tablets, der lynhurtigt kan scanne og validere billetter med tydelig lyd- og visuel feedback.
- **Hardware:** Indkøb, samling og installation af billetautomaten i Helsingør.

2. Projekt elementer

Inkluderet i dette projekt

- **Indkøb af hardware:** 22" touchskærm, NUC minicomputer og betalingsterminal.
- **Backend- og adminpaneludvikling (Honnicloud):**
 - Integration med Sundbussernes eksisterende lager-/billetsystem for synkronisering af produktnavne og priser.
 - Udvikling af et adminpanel til **forædling af billetdata** (f.eks. **valid to-from, max_usage, remaining_uses, departure, arrival, price, currency**).
 - Funktion til at oprette billettyper direkte i systemet, som ikke findes i lagersystemet.
 - Implementering af avanceret billetlogik (tidsbegrænsning, antal rejser, kombinationsbilletter f.eks. "billet+mad").
 - Udvikling af **verifikationsmodul** til mobile enheder med PAX-tælling funktionalitet, hvis det er muligt.
 - **Automatisk integration med Economics:** Overførsel af alt salg og balancedata.
- **Frontendudvikling (Honnicloud):** Design og udvikling af et lynhurtigt og intuitivt købsflow.

- **Betalingsintegration:** Integration med eksisterende betalingsløsning (Softpay.io) for sikre og hurtige transaktioner.
- **Printerfunktionalitet:** Implementering af hurtig udskrivning af billetter (og evt. bon).
- **Samling, konfiguration og on-site installation** af automaten i Helsingør.
- **End-to-end test og idriftsættelse.**

Ikke inkluderet i dette projekt

- Langsigtet vedligehold og support (efter lancering) - kan aftales særskilt.
- Funktioner ud over billetsalg, validering og den specificerede admin-funktionalitet.
- Markedsføring eller offentlig kommunikation.

3. Roller og ansvar

Interessent/Part	Ansvar
Sundbusserne	Projektejer, accepttest, driftskrav, levering af adgang til eksisterende lagersystem og Economics.
Honnicloud ApS	Projektleder, totalleverandør. Backend-udvikling, UI-udvikling, betalingsintegration, printerstyring, hardwareintegration, samling, verifikationsmodul, Economics-integration.
Softpay.io	Leverandør af betalingsløsning (API og terminal).
(Underleverandør)	Evt. leverandør af hardwarekomponenter.

4. Milepæle og tidsplan

Dato	Milepæl	Beskrivelse	Ansvarlig
1. mar.	Projektstart	Officiel start. Opstartsmøde, kravafstemning, afklaring af API-adgange til lager og Economics.	Alle
8. mar.	Hardware indkøbt	Indkøb og levering af billetautomat-komponenter.	Honnicloud
15. mar.	Udvikling starter	Backend: API-integration med lager, Economics. Udvikling af adminpanel og avanceret billetlogik.	Honnicloud
		Frontend: Design og udvikling af UI-flow.	Honnicloud
		Verifikation: Udvikling af mobilt scanningsmodul.	Honnicloud
19. apr.	Integrationsklar	Backend, frontend (beta) og verifikationsmodul klar. Hardware samlet.	Honnicloud
15. maj	Test og overdragelse	End-to-end test, accepttest med Sundbusserne, fejlrettelser. Endelig installation i Helsingør.	Alle

5. Projektmetodik

1. Initieringsfase (uge 1)

- Opstartsmøde, endelig kravspecifikation.
- Fastlæggelse af tekniske specifikationer og API-nøgler.

2. Udviklingsfase (uge 2–7)

- **Backend:** Integration med lager/Economics, udvikling af admin-funktioner (billetforædling, kombinationsbilletter).
- **Frontend:** UI-design og implementering af købsflow.
- **Verifikation:** Udvikling af scannings- og valideringsmodul.
- **Hardware:** Klargøring.

3. Integration og test (uge 8–10)

- Samling af alle komponenter på hardwaren.
- Intern test af betaling, print, billetlogik og verifikation.

4. Idriftsættelse (uge 11)

- Accepttest (UAT) hos Sundbusserne.
- Installation og go-live i Helsingør.

6. Risikostyring

Risiko	Konsekvens	Sandsynlighed	Mitigering
Forsinket hardwarelevering	Høj	Lav	Brug af pålidelig leverandør og buffer i tidsplanen.
Kompleksitet i integration med eksisterende lager	Middel	Middel	Tidlig adgang til API-dokumentation og testmiljø fra Sundbussernes system.
Forsinkelse i betalingsintegration	Høj	Lav	Tæt samarbejde med Softpay.io og parallellisering af udviklingsopgaver.
Udfordringer med avanceret billetlogik	Middel	Lav	Iterativ udvikling og tæt dialog med Sundbusserne omkring forretningslogik.

7. Leverancer

- **Hardware:** Færdig samlet og konfigureret billetautomat installeret i Helsingør.
- **Software:**
 - Admin Panel til billet forædling, lagerstyring og produkt synkronisering.
 - API-integration med Sundbussernes eksisterende lagersystem.
 - Automatisk data integration med Economics (salg og balance).
 - Mobilt verifikation modul (webbaseret) med PAX-tælling.
- **Dokumentation:** Kort drifts- og vedligeholdelsesvejledning.

8. Succeskriterier

- Automaten kan udstede og printe billetter med korrekt avanceret logik (gyldighed, kombinationer).
- Betalinger gennemføres stabilt.
- Verifikation af billetter (fra alle salgskanaler) kan ske lynhurtigt via mobil enhed.
- Alt salg overføres automatisk og korrekt til Economics.
- Idriftsættelse senest 15. maj 2026.

9. Tilbud - Honnicloud Udvikling & Hardware

Timepris: 1.000 kr. ekskl. moms.

Nedenstående estimat dækker den fulde "wall-to-wall" leverance beskrevet i dette dokument. For at imødekomme det ønskede budget, er der indarbejdet en kundeklausul med 12 timers rabat.

Element	Estimeret Timer
Udvikling af backend API for frontend (håndtering af betaling, print, logik)	12
Udvikling af adminpanel til forædling af billetdata (pris, valuta, gyldighed, kombinationsbilletter)	15
Integration med Sundbussernes eksisterende lagersystem (synkronisering af produkter)	8
Integration med Softpay.io (betaling) og printerstyring	10

Element	Estimeret Timer
Udvikling af mobilt verifikation modul (scanning, validering, PAX-tælling, lyd respons)	12
Automatisk integration med Economics (overførsel af salg og balance data)	8
Udvikling af frontend (UI) til automaten	10
Projektering, hardware-samling, installation og test på location (Helsingør)	6
Samlet estimeret timeforbrug	81
Best case rabat..	-10
Fakturerbart timeforbrug	71
Samlet pris for udvikling (ekskl. moms)	71.000 kr.

9.1. Tilbud - Hardware (Skønsmæssigt estimat)

Element	Antal	Pris	Total
22" Touchscreen, IPS (1920 x 1080)	1	2.200	2.200
ACER NUC 14 minicomputer	1	3.300	3.300
Betalingsautomat (mini)	1	3.000	3.000
Kvitteringsprinter (termisk)	1	2.500	2.500
Samlet skøn for hardware (ekskl. moms)			11.000 kr.

Bemærk: Hardware-prisen er et skøn baseret på nutidens markedspriser. Den endelige pris kan variere ved indkøbstidspunktet. Kabinet/låsbar kasse til automaten er ikke inkluderet i dette skøn, men kan tilbydes som option.